

Actividad — Semana 4: Tipos de analítica y ética

Estudiante: Kevin Andres Cuevas Fuentes

Programa: Ingeniería Industrial

Asignatura: Ciencia de Datos

Institución: Corporación Universitaria del Huila — CORHUILA

Periodo: 2026-B

1. Cuatro tipos de analítica — Preguntas por nivel

◊ Analítica Descriptiva — ¿Qué está pasando?

¿Cuáles son los productos con menor rotación en inventario y en qué meses del año se acumulan más existencias?

Propósito: Resume el comportamiento histórico del inventario e identifica patrones de acumulación por producto y por temporada. Responde a lo que ocurre hoy, sin predecir ni recomendar.

◊ Analítica Diagnóstica — ¿Por qué está pasando?

¿A qué causas se debe la baja rotación: baja demanda estacional, políticas de compra sobredimensionadas, o características propias del producto?

Propósito: Busca las causas del problema. Relaciona volúmenes comprados frente a ventas reales, comportamiento estacional y vida útil para explicar por qué se generan existencias estancadas.

Analítica Predictiva — ¿Qué va a pasar?

Si se mantienen las tendencias actuales, ¿cuántas unidades de cada producto quedarán sin vender en los próximos seis meses y cuál será su valor estimado?

Propósito: Estima comportamiento futuro basándose en datos históricos. Permite anticipar acumulación y cuantificar el posible impacto económico antes de que ocurra.

Analítica Prescriptiva — ¿Qué debemos hacer?

¿Cuántas unidades reducir en las próximas compras y qué porcentaje de descuento aplicar por temporada para evitar sobrestock sin afectar los ingresos?

Propósito: Propone acciones concretas con valores específicos. Indica decisiones óptimas para alcanzar el resultado deseado.

2. Selección del enfoque de Machine Learning

Para la analítica predictiva

Aprendizaje Automático SUPERVISADO

¿Por qué?

- Se conoce claramente qué se quiere predecir (cantidad de unidades sin vender).
- Se cuenta con datos históricos etiquetados: meses anteriores con sus ventas reales, compras y acumulación registrada.
- Se tiene una variable objetivo definida, por lo que el modelo puede aprender de ejemplos pasados y generalizar al futuro.
- Es el enfoque adecuado cuando se sabe qué buscar y se tienen ejemplos de resultado conocido (Géron, 2023).

Para la analítica prescriptiva

Modelo SUPERVISADO + Algoritmos de optimización

¿Por qué?

- Se parte de predicciones conocidas y se busca la mejor decisión posible bajo restricciones.
- Las variables de decisión (cantidad a comprar, porcentaje de descuento) y sus resultados esperados se conocen, por lo que se guía al modelo con ejemplos.
- No se busca descubrir patrones ocultos sin guía; se busca la mejor respuesta conocida.

No se usaría Aprendizaje No Supervisado porque no se trata de agrupar datos desconocidos ni descubrir patrones sin saber qué buscar. En este caso, se conoce el objetivo y se tienen ejemplos de resultados, por lo que el enfoque supervisado es el indicado.

3. Riesgo ético y sesgo + forma de mitigarlo

Riesgo identificado

Sesgo histórico y discriminación indirecta en productos o proveedores: Si los datos de ventas reflejan comportamientos pasados donde ciertos productos o líneas se han impulsado de forma desigual, el modelo podría recomendar reducir productos de ciertas categorías o proveedores basándose en una discriminación histórica y no en su valor real. También existe el riesgo de que datos incompletos o erróneos generen decisiones que perjudiquen a proveedores pequeños o regiones específicas, sin que exista justificación real.

¿Cómo mitigarlo?

- Revisión previa de los datos: Verificar que registros de ventas e inventario estén completos y representen a todos los productos y proveedores por igual, sin omisiones.
- Transparencia en el modelo: Explicar siempre en qué se basa cada recomendación. No aceptar decisiones "caja negra" sin justificación visible.
- Validación humana obligatoria: Toda recomendación debe ser revisada por personas antes de aplicarse. El modelo es una herramienta, no una autoridad final.
- Auditoría periódica: Comparar si las recomendaciones afectan de forma desproporcionada a ciertos productos, líneas o proveedores. Si se detecta sesgo, corregir los datos o recalibrar el modelo.

Justificación: Como señalan el Banco Mundial y la OCDE (2021), los algoritmos reproducen los sesgos que llevan dentro los datos. Si la información histórica tiene fallas o desigualdades, las predicciones las amplifican. Por eso, antes de confiar en una recomendación, hay que revisar la calidad de los datos y mantener siempre supervisión humana.

Referencias bibliográficas

- Géron, A. (2023). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media. Enfoques supervisado y no supervisado.
- Sharda, R., Delen, D. & Turban, E. (2020). *Business Intelligence: A Managerial Approach to Analytics and Data Science*. Pearson. Cuatro niveles de analítica.
- Banco Mundial / OCDE (2021). *Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo: Marcos éticos para una IA confiable*. Sesgos en datos y modelos.